

RELATO DE EXPERIÊNCIA: O LÚDICO NO ENSINO DE CINEMÁTICA VETORIAL

EXPERIENCE REPORT: THE LUDIC IN TEACHING VECTOR KINEMATICS

Wellisson Santos Silveira¹, Lucas Cunha Sobral², Marília Alana Costa de Jesus³, Nedison Oliveira Dantas⁴, Renato Santos Araujo⁵

¹UFS/Departamento de Física, the.wellisson@gmail.com

²UFS/Departamento de Física, lucassobral1234@gmail.com

³UFS/Departamento de Física, mariliaalana33@gmail.com

⁴Colégio Estadual Roque José Souza, nedison.dantas@gmail.com

⁵UFS/Departamento de Física, raraujo.brasil@gmail.com

Resumo

Este trabalho apresenta o relato de uma experiência didática desenvolvida em uma turma de um colégio público estadual do Estado de Sergipe. A mesma foi realizada por um grupo de alunos do curso de licenciatura em física vinculado ao Programa de Iniciação a Docência (PIBID/CAPES) e o professor supervisor da escola. O material didático teve caráter lúdico e aborda conceitos de física como posição, deslocamento e velocidade. Metodologicamente a inspiração veio do trabalho de Moreira e Araujo (2003) e sua análise de dados foi realizada por meio da Análise Temática Bardin (1977). Conclui-se destacando que apesar de pontual para os alunos da educação básica, essa atividade foi importante para a formação de professores. Sobre os alunos da educação básica, observou-se que eles não conseguiram realizar as curvas na primeira tentativa. Mas na segunda vez começaram a entender a dinâmica do jogo e a necessidade de se realizar curvas com velocidades menores. Os dados mostram que os alunos acreditam que aprendem melhor com a utilização do jogo porque a aula é divertida e não usa cálculos. O que é esperado no contexto onde os alunos apresentam deficiências em matemática e as aulas de física estão fortemente apoiadas na resolução de exercícios com aplicação de fórmulas. As famosas listas de exercício. Encerra-se esse trabalho com a esperança de que alternativas ao ensino tradicional possam aparecer com mais frequência na formação de professores e na educação básica.

Palavras-chave: Ensino de Física; Ensino por investigação; Ludicidade.

Abstract

This paper present the report of a teaching experience developed in a class of a state public school in the state of Sergipe. The same was done by a group of undergraduate students in the course linked to Programa de Iniciação a Docência (PIBID/CAPES) and school teacher. The courseware was playfulness and addresses physical concepts such as position, displacement and speed. Methodologically the inspiration came from the work wrote by Moreira and Araujo (2003) and its data analysis was performed through Thematic Analysis (BARDIN, 1977). It concludes noting that despite timely for students of basic education, this activity was important for teacher training. On students of basic education, it was noted that they failed to

carry out the curves on the first try. But the second time they begun to understand the dynamics of the game and that they need to use lower speeds. The data shows that students believe that with the use of the game they leaner more because the class is fun and does not use calculations. What is expected in the context where students have math disabilities and classes are strongly supported by exercises with much formulas and math. We end this work with the hope that alternatives to traditional education may appear more often in teacher training and basic education.

Keywords: Physical education ; Education for research; Playfulness.

Introdução

A educação básica brasileira foi caracterizada por diferentes políticas públicas. Atualmente, o Ministério da Educação (MEC), por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tem investido na formação de professores. Dentre as ações realizadas, destaca-se o programa de bolsas que leva professores e alunos universitários para as escolas públicas com a supervisão dos professores das mesmas.

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é uma política que tem o objetivo de incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica, promover a integração entre a educação superior e a educação básica e inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação.

Esse foi o contexto da experiência didática apresentada nesse trabalho. Ela foi desenvolvida em uma turma de um colégio público estadual de Sergipe. A mesma foi realizada por um grupo de alunos do curso de licenciatura em física vinculados ao Programa de Iniciação a Docência (PIBID/CAPES) e o professor supervisor da escola.

O material didático aborda o ensino da cinemática. Os conceitos de física discutidos foram posição, deslocamento e velocidade. O material didático adotado teve caráter lúdico e se materializou na forma de um jogo de corrida intitulado corrida de vetores (OLIVEIRA, 2009). Metodologicamente a pesquisa se inspirou no trabalho de Moreira e Araujo (2003), tendo uma abordagem qualitativa, com coleta de dados realizada por meio de questionários cujas respostas foram analisadas por meio de análise temática de Bardin (1977).

Proposta didática adotada

O modelo didático adotado seguiu as orientações indicadas por Carvalho (1998), que sugere a seguinte sequência de atividades: apresentação dos materiais e do problema a ser resolvido pelos alunos; um momento de atividade prática supervisionada dos alunos; e uma discussão em busca de uma reflexão sobre o “como” e o “porque” das ações realizadas.

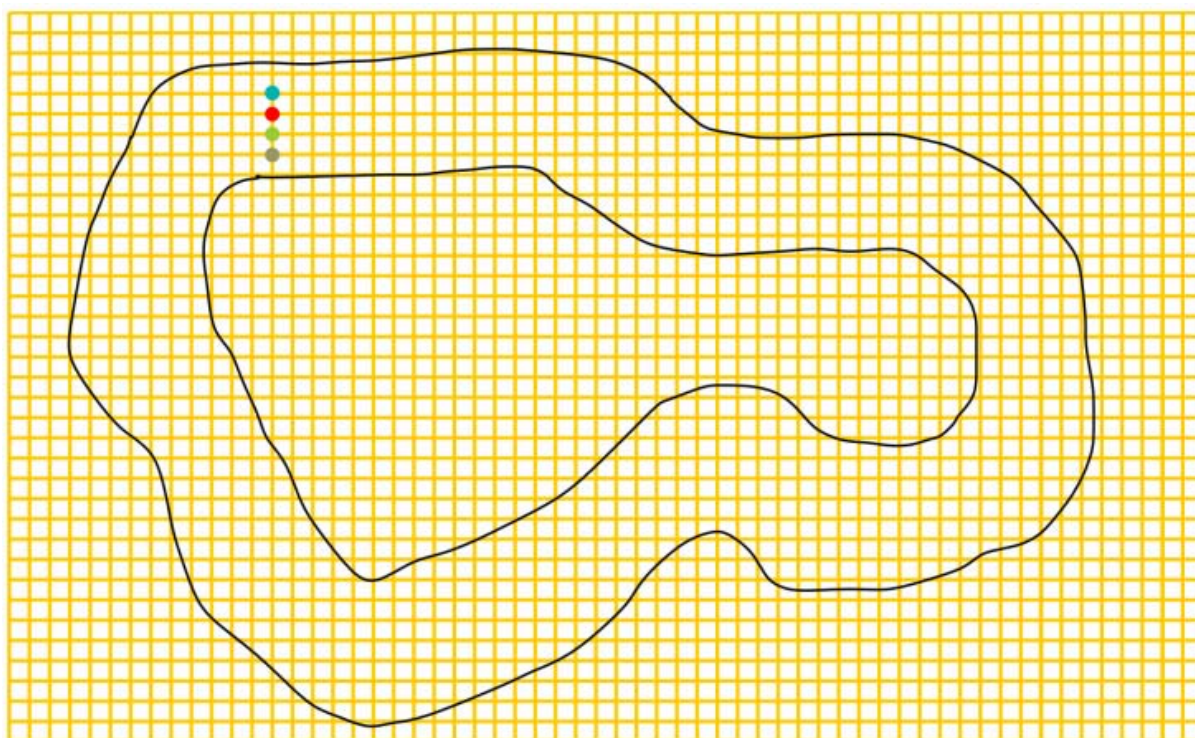
Assim, buscou-se apresentar os materiais e as regras do jogo (os quais serão descritos na próxima seção). Então se permitiu que os alunos comesçassem a jogar. Na semana seguinte, uma aula expositiva foi realizada apresentando os conceitos de física utilizados. Uma rodada de discussões com os alunos sentados em círculo foi realizada e, ao final, um questionário foi utilizado para a coleta de dados que serão analisados nas próximas seções.

O jogo

Materiais

Os materiais utilizados para a realização do jogo compreendem, basicamente, uma folha de papel quadriculado e algumas canetas de cores diferentes. As cores diferentes facilitam os jogadores a encontrarem seus veículos no papel, principalmente depois de muitas jogadas. A seguir é apresentada uma figura com uma pista de corrida sobre uma folha quadriculada:

Figura 1: Exemplo de uma pista que pode ser construída pelo aluno. (Fonte: OLIVEIRA, 2009, p. 40)



Destaca-se que uma pista com formato retangular é a ideal para se começar com alunos inexperientes. Quando eles passarem a dominar as regras do jogo, então é possível utilizar diagramações de pistas com várias curvas.

Regras

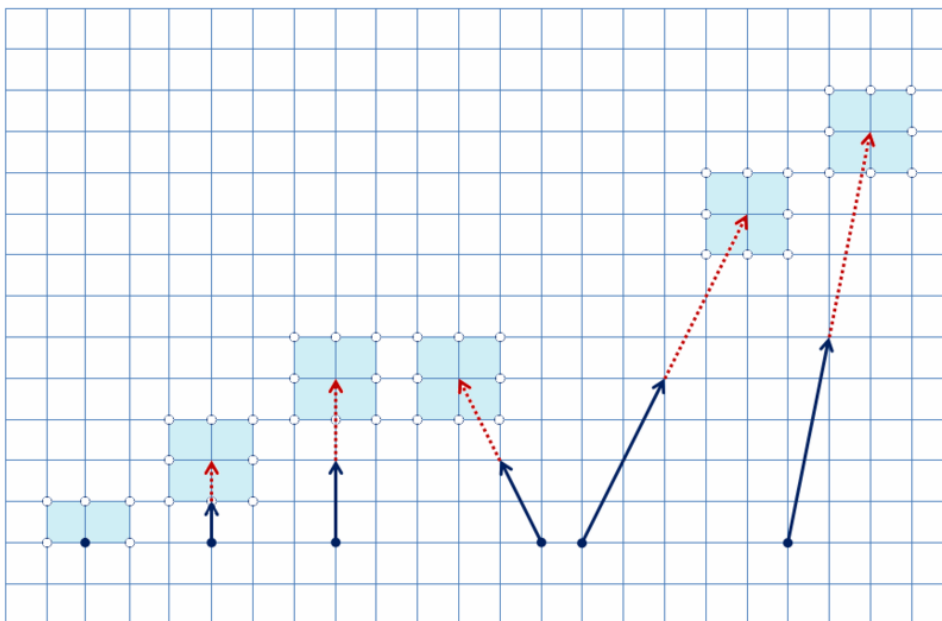
A interseção das linhas do papel quadriculado determinam as posições que os veículos podem ocupar. A pista de largada geralmente é colocada no início de uma grande reta do circuito. Todos os carros começam com velocidade igual a zero metros/rodada (considera-se que o tempo é medido em rodada, o que facilita a discussão e contextualiza a unidade corretamente). É permitido a cada jogador alterar a velocidade do seu veículo em uma unidade. Destaca-se que essa mudança pode ser realizada para qualquer sentido ou direção de forma independente e simultânea.

Ou seja, cada jogado pode aumentar ou diminuir sua velocidade nas direções vertical e horizontal de forma independente e simultânea, desde que essa

mudança tenha módulo igual a um. Outra opção é não alterar a velocidade em uma ou em ambas as direções.

A imagem a seguir apresenta alguns exemplos de jogadas. O movimento atual está em azul. E um possível movimento futuro é apresentado em vermelho. Destaca-se que os pontos próximos à orientação (a seta) do vetor vermelho indicam as possíveis jogadas que podem ser realizadas em função das características do vetor azul.

Figura 2: Exemplo de jogadas no jogo corrida de vetores (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ponto_Referencia.png)



Nos trabalhos de Moreira e Araujo (2003) e Oliveira (2009) é possível encontrar explicações mais detalhadas.

Procedimentos metodológicos

Esse trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa. Ele se apoiou nos procedimentos didáticos de Carvalho (1998) com o uso de um recurso didático lúdico apresentado em Moreira e Araujo (2003) e Oliveira (2009). O mesmo foi realizado em dois dias, totalizando 4 tempos de aula, em um colégio estadual do interior do Estado de Sergipe, com cerca de 30 alunos do primeiro ano do ensino médio regular do turno vespertino.

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário aberto contendo quatro questões, a saber:

Quadro 1: Instrumento de coleta de dados utilizado

Nome:	Turma:
Qual a sua opinião sobre o uso desse jogo para se aprender física (conceitos como posição, deslocamento e velocidade)?	
Explique com suas palavras sua estratégia enquanto você joga para vencer?	
O que é importante para se realizar uma curva em segurança?	

Esse jogo é parecido com o seu dia-a-dia?
Como?

Os dados foram analisados seguindo a metodologia da Análise Temática Bardin (1977).

Análise de dados

Quando se perguntou a opinião dos alunos sobre o uso do jogo para se aprender física, os mesmos apresentaram as seguintes respostas:

Tabela 1: opinião dos alunos sobre o uso do jogo para se aprender física.

Respostas	Quantidade de respostas	Percentual (%)
Aprende melhor os conceitos	15	41,7
Porque é divertido e legal	6	16,7
Porque não faz contas	3	8,3
Não gostou	1	2,8
Não responderam	11	30,5

Essa Tabela mostra que quase a metade dos estudantes acredita que é possível aprender melhor os aspectos conceituais do conteúdo a partir do uso de um jogo. Um grupo menor destacou o aspecto divertido da atividade e poucos estudantes relataram, positivamente, o fato de se aprender física sem fazer contas de matemática.

A respeito das estratégias utilizadas, as respostas dos alunos foram divididas nos seguintes temas:

Tabela 2: resposta dos alunos sobre suas estratégias para vencer o jogo.

Respostas	Quantidade de respostas	Percentual (%)
Diminuindo a velocidade nas curvas	12	33,3
Aumentar a velocidade nas retas	9	25,0
Ficar concentrado no jogo	4	11,1
Ir na direção certa	2	5,6
Não responderam	9	25,0

Um terço dos estudantes apontou que o aspecto mais importante para vencer no jogo era a realização das curvas. Essa resposta se justifica porque a maioria dos estudantes, na primeira partida, alcançaram velocidades lineares muito altas antes das curvas. E depois não conseguiram reduzir suas velocidades e fazer as curvas sem colidir com a parede externa e perder o jogo. Uma experiência normal para qualquer piloto que conseguiu recentemente uma licença para dirigir.

As respostas dos alunos sobre como se realiza uma curva em segurança apontou para os seguintes temas:

Quadro 3: resposta dos alunos sobre o que é importante para se realizar uma curva em segurança.

Respostas	Quantidade de respostas	Percentual (%)
Diminuir a velocidade	20	66,7

Manter baixa velocidade	4	13,3
Não responderam	6	20,0

A maioria dos estudantes destacou a necessidade de reduzir a velocidade antes de uma curva. Outros, ainda mais cautelosos, sugeriram não aumentar a velocidade. Naturalmente que em uma corrida, andar devagar demais, mesmo que seja prudente, não é a forma mais eficiente de se jogar. Contudo, ambas as respostas estão corretas pelo critério de segurança.

Questionados sobre a relação do jogo com o seu dia-a-dia, foram obtidas as seguintes respostas:

Quadro 4: resposta dos alunos se o jogo é parecido com o dia-a-dia.

Respostas	Quantidade de respostas	Percentual (%)
Sim		
Quando estão em um veículo	9	32,1
No videogame	1	3,6
Não responderam	6	21,4
Não		
Sem categoria	12	42,9

Quando perguntados sobre o dia-a-dia, um terço dos estudantes destacaram os veículos de transporte que usam para chegar às escolas. Um estudante lembrou do contexto virtual (jogos de videogame), onde altas velocidades implicam em curvas com derrapagem.

Considerações finais

As atividades aqui descritas estão inseridas no contexto do processo de formação inicial de professores de física no Estado de Sergipe. O qual é caracterizado pelos problemas e adversidades como: distância entre os conhecimentos específicos e os conteúdos pedagógicos; entre a formação teórica (tanto em física como de conteúdos da educação) e o saber obtido na vivência da prática didática; a evasão; a retenção; as vagas ociosas; etc. Portanto, é importante destacar que apesar de ser uma experiência pontual para os alunos da educação básica, as atividades desenvolvidas foram importantes para a formação de professores. Elas aproximam a formação dos professores da realidade escolar, dialoga conhecimentos distintos, comumente separados entre disciplinas, e motiva os estudantes a se apropriarem da pesquisa em ensino de ciências.

Sobre os alunos da educação básica, observou-se que eles, na primeira tentativa, não conseguiram realizar as curvas. Mas na segunda começaram a entender a dinâmica do jogo e a necessidade de se realizar curvas em velocidades apropriadas.

A segunda semana de atividade foi caracterizada por baixa interação dos alunos da escola. Os mesmos foram dispostos em círculo na sala de aula, o que aumentou um pouco a interação, mas não o suficiente para se ver resultados semelhantes àqueles observados nos vídeos da profa. Anna Maria Pessoa de Carvalho, publicados no endereço <http://www.lapef.fe.usp.br/>.

Os dados mostram que os alunos acreditam que aprendem melhor com a utilização do jogo porque o mesmo é divertido e evita o uso de contas. O que é esperado em contextos onde os alunos apresentam deficiências em matemática e as aulas de física estão fortemente associadas à resolução de exercícios. Os quais demandam da aplicação de fórmulas. As famosas listas de exercício.

Encerra-se esse trabalho com a esperança de que alternativas ao ensino tradicional possam aparecer com mais frequência na formação de professores e na educação básica.

Referências bibliográficas

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70. 1977. p. 230.

CARVALHO, A. M. P. de; VANNUCCHI, A. I.; BARROS, M. A. ; GONÇALVES, M. E. R. ; REY, R. C. **Ciências no ensino fundamental**. O conhecimento físico. São Paulo: Scipione, 1998.

MOREIRA, L.F; ARAUJO, R.S. O uso do lúdico na compreensão da natureza vetorial do movimento. In: Simpósio Nacional de Ensino de Física, XV, 2003, Curitiba. **Atas...** São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2003.

OLIVEIRA, P.M.C. Corrida de vetores: vacina contra o raciocínio aristotélico. **Física na Escola**, v. 10, n. 1, 2009.